Statystyka z modelami liniowymi

Lista 2 - Estymatory największej wiarogodności

Zadanie 1: Wygeneruj n ($n = 50$) obserwacji z rozkładu dwumianowego Binom$(5, p)$. Rozważ przypadki $p \in \{0.1; 0.3; 0.3; 0.5; 0.7; 0.9\}$. Na tej podstawie wyznacz wartość estymatora największej wiarogodności wielkości $\mathrm{P}(X \geq 3)$, gdzie $X \sim \mathrm{Binom}(5, p)$.

Doświadczenie powtórz 10000 razy. Porównaj estymatory przy pomocy wykresów. Oszacuj wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z estymatorów i porównaj wyniki przy pomocy wykresów. Przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od wyboru parametru p.

Powtórz eksperyment dla $n = 20$ i $n = 100$. Porównaj i przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od n.

Zadanie 2: Wygeneruj n ($n = 50$) obserwacji z rozkładu beta $\beta(\theta, 1)$. Rozważ przypadki $\theta \in \{0.5; 1; 2; 5\}$. Wyznacz $\hat{\theta}_{MLE}$ wartość estymatora największej wiarogodności parametru θ.

Doświadczenie powtórz 10000 razy. Narysuj wykres pudełkowy, histogram oraz wykres kwantylowo-kwantylowy dla $\hat{\theta}_{MLE}$. Do histogramu dodaj linię gęstości rozkładu asymptotycznego. Czy rozkład zmiennej losowej $\hat{\theta}$ jest normalny? Odpowiedź uzasadnij.

Powtórz eksperyment dla $n = 20$ i $n = 100$. Porównaj i przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od n.

Zadanie 3: Wygeneruj n ($n = 50$) obserwacji z rozkładu Logist(θ, σ). Rozważ przypadki:

(a) $\theta = 0,\ \sigma = 1$;

(b) $\theta = 0,\ \sigma = 2$;

(c) $\theta = 4,\ \sigma = 1$;

(d) $\theta = 4,\ \sigma = 2$.

Oszacuj wartość estymatora największej wiarogodności parametru θ na podstawie wygenerowanej próby. Rozważ kilka punktów początkowych i wpływ wyboru punktu początkowego na liczbę kroków w algorytmie.

Doświadczenie powtórz 10000 razy. Porównaj estymatory przy pomocy wykresów pudełkowych. Oszacuj wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z estymatorów. Przedyskutuj uzyskane wyniki.

Powtórz eksperyment dla $n = 20$ i $n = 100$. Porównaj i przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od n.

Zadanie 4:

a) Wygeneruj n ($n = 50$) obserwacji z rozkładu beta $\beta(\theta, 1)$. Rozważ przypadki $\theta \in \{0.5; 1; 2; 5\}$.

Wyznacz $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ wartość estymatora największej wiarogodności oraz $\hat{\theta}_{\text{MOM}}$ wartość estymatora momentów parametru θ .

Doświadczenie powtórz 10000 razy. Porównaj estymatory przy pomocy wykresów. Oszacuj wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z estymatorów i porównaj wyniki przy pomocy wykresów. Przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od wyboru parametru θ.

Powtórz eksperyment dla $n = 20$ i $n = 100$. Porównaj i przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od n.

b) Wygeneruj n ($n = 50$) obserwacji z rozkładu lognormalnego Lognorm(θ, σ). Rozważ przypadki $(\theta, \sigma) \in \{(0; 1); (4; 1); (0; 2); (4; 2)\}$.

Wyznacz $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ wartość estymatora największej wiarogodności oraz $\hat{\theta}_{\text{MOM}}$ wartość estymatora momentów parametru θ .

Doświadczenie powtórz 10000 razy. Porównaj estymatory przy pomocy wykresów. Oszacuj wariancję, błąd średniokwadratowy oraz obciążenie każdego z estymatorów i porównaj wyniki przy pomocy wykresów. Przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od wyboru parametru θ.

Powtórz eksperyment dla $n = 20$ i $n = 100$. Porównaj i przedyskutuj uzyskane wyniki w zależności od n.